



2014–2018 年那曲高寒草甸碳水热通量观测数据集

赵广^{1*}, 张扬建^{1,2}, 张涛³

1. 中国科学院地理科学与资源研究所, 生态系统网络观测与模拟重点实验室, 拉萨高原生态试验站, 北京 100101

2. 中国科学院大学, 资源与环境学院, 北京 100101

3. 沈阳农业大学, 农学院, 沈阳 110866

* 论文通信作者: 赵广 (zhaoguang@igsnr.ac.cn)

摘要: 高寒草甸是青藏高原高寒草地的重要组成部分, 在高寒草甸生态系统开展长期碳通量监测对于评估和预测青藏高原草地生态系统碳源汇功能具有重要意义。本数据集为那曲高寒草甸生态系统 2014–2018 年通量观测数据, 数据采集地位于青藏高原北部那曲市的那曲高寒草地生态系统野外科学观测研究站。基于开路式涡度相关系统, 观测了高寒草甸生态系统二氧化碳通量以及水热通量。本数据集包括净生态系统 CO₂ 交换量、生态系统呼吸、总初级生产力、蒸散和显热通量等碳水热通量数据和空气温度、空气相对湿度、土壤温度、土壤湿度、光合有效辐射和降水的常规气象数据。本数据集采用 ChinaFLUX 推荐的数据处理方法, 形成了 30 分钟、日、月和年尺度数据产品, 可为科学评估高寒草甸生态系统功能提供可靠的数据支撑和理论依据。

关键词: 藏北高原; 高寒草甸; 涡度相关法; 碳水热通量

A dataset of carbon, water and heat fluxes of Naqu alpine meadow from 2014 to 2018

ZHAO Guang^{1*}, ZHANG Yangjian^{1,2}, ZHANG Tao³

1. Lhasa Plateau Ecosystem Research Station, Key Laboratory of Ecosystem Network Observation and Modeling, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, P.R. China

2. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Science, Beijing 100101, P.R. China

3. College of Agronomy, Shenyang Agricultural University, Shenyang 110866, P.R. China

*Email: zhaoguang@igsnr.ac.cn

Abstract: Alpine meadows serve as a vital component of the alpine grasslands on the Tibetan Plateau. Conducting prolonged carbon flux monitoring within alpine meadow ecosystems has great significance in assessing and predicting the carbon source and sink functions of grassland ecosystems on the Tibetan Plateau. This dataset encompasses flux observation data derived from

the Naqu alpine meadow ecosystem ranging from 2014 to 2018. The data was collected at the Naqu alpine meadow ecosystem field scientific observation and research station, which is situated in Naqu of the north Tibetan Plateau. Based on the open-path eddy covariance system, observations were made regarding carbon dioxide flux, along with heat and water fluxes. The dataset encompasses carbon, water, and heat flux data such as net ecosystem CO₂ exchange, ecosystem respiration, gross primary productivity, evapotranspiration, and sensible heat flux, in conjunction with conventional meteorological data like air temperature, air relative humidity, soil temperature, soil moisture, photosynthetic active radiation, and precipitation. The dataset employs data processing methods recommended by China Flux Observation and Research Network (ChinaFLUX), resulting in data products on a 30-minute, daily, monthly, and annual scale. This dataset provides reliable data support and a theoretical basis for the scientific evaluation of the functions of alpine meadow ecosystems.

Key words: Northern Tibet Plateau; Alpine meadow; eddy covariance; Carbon, water and heat flux

数据库（集）基本信息简介

数据库（集）名称	2014–2018 年那曲高寒草甸碳水热通量观测数据集
数据通信作者	赵广（zhaoguang@igsnr.ac.cn）
数据作者	赵广、张扬建、张涛
数据时间范围	2014–2018年
地理区域	31°39'N, 92°01'E
数据量	18.5 MB
数据格式	*.xlsx
数据服务系统网址	https://doi.org/10.57760/sciencedb.j00001.00821
基金项目	科技基础资源调查专项（2021FY100705）；西藏自治区科技计划项目（XZ202202YD0010C）
数据库（集）组成	本数据集为30分钟、日、月和年尺度的碳、水、能量和气象要素数据集，共包括8个数据文件，其中包含气象数据和通量数据两类，每类各4个文件。

Dataset Profile

Title	A dataset of carbon, water and heat fluxes of Naqu alpine meadow from 2014 to 2018
Data corresponding author	ZHAO Guang (zhaoguang@igsnr.ac.cn)
Data authors	ZHAO Guang, ZHANG Yangjian, ZHANG Tao
Time range	2014–2018
Geographical scope	31°39'N, 92°01'E
Data volume	18.5 MB
Data format	*.xlsx

Data service system	< https://doi.org/10.57760/sciencedb.j00001.00821 >
Sources of funding	Science & Technology Fundamental Resources Investigation Program (2021FY100705); Science and Technology Project of Tibet Autonomous Region (XZ202202YD0010C).
Dataset composition	This dataset contains carbon, water, energy and meteorological elements on half-hourly, daily, monthly and yearly scales. It has 8 subsets in total, which contains two types of data, namely meteorological data and flux data. There are 4 files for each type.

引 言

青藏高原草地植被覆盖面积约占全国草原总面积的三分之一，是我国重要的生态屏障^[1-2]。由于高、寒、旱的特点，青藏高原高原生态系统十分脆弱，对气候变化和人类活动的响应十分敏感^[3-4]。作为全球气候变化敏感区域，青藏高原是近 60 年来每 10 年增温 0.36℃，升温速率约为我国低海拔地区平均两倍^[5]。高寒草甸是青藏高原主要的草地类型之一，在水源涵养、水土保持、生物多样性保护和生态系统固碳等方面具有重要的生态功能^[6]。高寒草甸土壤储存了大量的有机碳，在气候变暖情景下可能有大量有机碳分解，形成不稳定碳源。因此，在青藏高原高寒草甸生态系统开展长期生态系统碳通量监测对于评估和预测青藏高原草地生态系统碳源汇功能具有重要意义^[7]。

那曲站自 2011 年开展那曲高寒草甸生态系统碳水通量观测，到目前已连续观测 12 年，为科学评估高寒草甸生态系统功能提供了有力可靠的数据支撑和理论依据。本数据集包含 2014–2018 年那曲站观测 CO₂、H₂O、显热通量以及常规气象数据，其共享与使用将为高寒生态系统碳水通量和气候变化研究提供重要的数据基础。

1 数据采集和处理方法

1.1 数据采集地概况

那曲站隶属于中国科学院地理科学与资源研究所，地处念青唐古拉山和唐古拉山两大山脉之间，位于藏北羌塘高原的核心地带（31°39'N，92°01'E），海拔 4585 m。该地区属高原亚寒带季气候区，高寒缺氧，气候干燥。全年没有绝对无霜期，每年 10 月至第二年 5 月为非生长季。6 月到 9 月为生长季，气温相对温暖，降雨量占全年的 80%。全年大风日 100 天左右，年平均气温为 1.9℃，全年日照时数为 2886 h 以上，年降水量 430 mm。土壤类型为高寒草甸土。植被类型为典型的高寒草甸，优势种高山嵩草（*Kobresia pygmaea*），伴生有二裂委陵菜（*Potentilla bifurca*）、钉柱委陵菜（*Potentilla saundersiana*）、火绒草（*Leontopodium pusillum*）、青藏苔草（*Carex moorcroftii*）等。土壤为高山草甸土，土层厚度 30 cm 以内，0–10cm 土层 pH 为 0.74。

通量塔位于站区围栏样地内，从 2011 年 9 月开始观测。通量设备组成：LI-7500 CO₂/H₂O 红外气体分析仪（LI-COR Inc.LincolnNebraskaUSA）和 CSAT3 超声风速仪（Campbell Scientific Inc., Logan, UtahUSA）。仪器安装高度为 2.3 m，超声风速仪和红外分析仪以及

常规气象观测高度均为 2.3 m。

1.2 数据采集方法

本数据集涉及的涡度相关和气象观测数据通过数据采集器 (CR1000, Campbell Scientific Inc.) 自动化采集并储存。各观测项目测定所用仪器与型号、仪器制造商, 以及数据采集传感器及其厂家等相关信息见表 1。碳水热通量数据的采样频率为 10 Hz, 常规气象要素数据的采样频率为 1 Hz, 均计算并存储 30 min 的平均数据。

表 1 那曲站高寒草甸观测仪器信息表

Table 1 Information about the observation instruments for the alpine meadow at Naqu Station

观测系统	测定要素	分析仪器型号	分析仪器制造商	数据采集器型号	数据采集制造商
常规气象要素	空气温湿度	HMP45C	VAISALA	CR1000	CAMPBELL
	降雨量	TE525MM	CAMPBELL		
	土壤温度	109-L	CAMPBELL		
	土壤含水量	CS616-L	CAMPBELL		
	净辐射	CNR-1	KIPP&ZONEN		
	光合有效辐射	LI-190SB	LI-COR		
CO ₂ 、H ₂ O、感热通量	三维超声风速	CSAT3	CAMPBELL		
	CO ₂ 、H ₂ O 密度	LI-7500A	LI-COR		

1.3 数据处理和数据产品加工方法

本数据集发布的数据从观测、采集、质控、处理和存储方面均严格遵循中国通量观测研究网络 (ChinaFLUX) 制定的标准化的数据处理和质量控制技术体系。

数据质量控制: 本数据集采用国际普遍认可的涡度数据质量控制方法, 包括坐标轴旋转、WPL 校正、异常数据剔除、频率损失校正、冠层储存项校正、稳态测试与湍流积分特性等。

缺失数据插补: 通过线性内插的方法插补短时间 (小于 2 小时) 缺失的通量和气象观测数据; 采用平均日变化法或周边临近气象站数据插补缺失时间较长的气象数据。缺失时间较长的 CO₂ 通量数据基于非线性回归的方式插补。其中夜间缺失数据通过基于土温和土壤水分建模的 Arrhenius 方程进行插补。白天缺失的数据利用 NEE 与光合有效辐射之间的直角双曲线方程进行插补, 最小的插补时间窗口为 7 天, 如果数据缺失片段大小超过 7 天, 会继续增大窗口, 最大窗口为 60 天。

CO₂ 通量数据拆分: 涡度相关系统无法直接测定生态系统的 GPP 和 Re。夜间 NEE 即为生态系统夜间 Re, 利用夜间数据建立 Re 与土壤温度的回归关系并外推到白天, 从而获取白天的 Re。白天 ReNEE 与白天 NEE 的差值即为 GPP, 由此将 NEE 拆分为 GPP 和 Re 两组分。

2 数据样本描述

2.1 数据子集与数据量

本数据集为那曲站 2014–2018 年的 5 年碳水热通量观测数据，CO₂ 通量包括净生态系统 CO₂ 交换量（Net ecosystem exchange of CO₂ fluxes, NEE）、生态系统呼吸（Ecosystem respiration, Re）和总初级生产力（Gross primary productivity, GPP），热量通量包括蒸散（Evapotranspiration, ET）和显热通量（Sensible heat flux, H），潜热通量可由蒸散计算获得。本数据集一共 8 个 EXCEL 文件，分为气象数据文件和通量数据两类。每类数据各 4 个文件，分别是 30 分钟、日、月和年尺度，总数据量 18.5 MB。

2.2 数据文件示例

表 2 那曲站常规气象和通量数据表说明

Table 2 Description of the conventional meteorological data and fluxes of Naqu Station

数据项	计量单位	观测高度	数据项说明
年	-	-	年份
月	-	-	月份
日	-	-	日期
时	-	-	小时
分	-	-	分钟
空气温度	°C	2.3 m	各层平均空气温度
空气湿度	%	2.3 m	各层平均相对湿度
风速	m/s	2.3 m	各层平均风速
净辐射	W/m ²	2.3 m	净辐射
光合有效辐射	μmol/(m ² s ⁻¹)	2.3 m	光合有效辐射
土壤温度	°C	-10 cm, -20 cm	各层土壤温度
土壤体积含水量	m ³ m ⁻³	-10 cm, -20 cm	土壤水分
降雨量	mm	50 cm	总降雨量
NEE	mg CO ₂ m ⁻² s ⁻¹	2.3 m	净生态系统 CO ₂ 交换量
RE	mg CO ₂ m ⁻² s ⁻¹	2.3 m	生态系统呼吸
GPP	mg CO ₂ m ⁻² s ⁻¹	2.3 m	生态系统总初级生产力
ET	g H ₂ O m ⁻² s ⁻¹	2.3 m	蒸发
HS	W m ⁻²	2.3 m	感热通量

3 数据质量控制和评估

本数据集在观测、采集、质控、处理和存储等全部环节均严格遵循 ChinaFLUX 的技术

体系，所有数据的质量控制和评估严格按照 ChinaFLUX 的数据质量控制规范和要求进行。2014–2018 年，各生态系统碳水通量原始数据采集率均在 50%以上。

4 数据使用方法和建议

本数据集可应用于陆地生态系统模型的开发、验证。本数据集采用 ChinaFLUX 制定的标准技术体系进行数据处理和质量控制，但数据集存在数据缺失问题。由于不同插值方法计算结果存在差异，因此在实际应用中应综合考虑研究结果间差异。

致 谢

感谢中国通量网（China FLUX）提供的数据处理培训。

数据作者分工职责

赵广（1989—），男，河南郑州人，副研究员，研究方向为高寒生态系统碳循环。主要承担工作：数据整理和文章撰写。

张扬建（1976—），男，江西万年人，研究员，研究方向为高寒生态系统与全球变化。主要承担工作：试验设计，文章的审核与修改。

张涛（1984—），男，辽宁沈阳人，副教授，研究方向为高寒生态系统碳循环。主要承担工作：数据处理和文章修改。

参考文献

- [1] 傅伯杰, 欧阳志云, 施鹏, 等. 青藏高原生态安全屏障状况与保护对策[J]. 中国科学院院刊, 2021, 36(11): 1298 – 1306. DOI: 10.16418/j.issn.1000-3045.20210919001.[FU B J, OUYANG Z Y, SHI P, et al. Current condition and protection strategies of Qinghai-Tibet Plateau ecological security barrier[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(11): 1298 – 1306. DOI: 10.16418/j.issn.1000-3045.20210919001.]
- [2] 底阳平, 张扬建, 曾辉, 等. “亚洲水塔”变化对青藏高原生态系统的影响[J]. 中国科学院院刊, 2019, 34(11): 1322 – 1331. DOI: 10.16418/j.issn.1000-3045.2019.11.015.[DI Y P, ZHANG Y J, ZENG H, et al. Effects of changed Asian water tower on Tibetan Plateau ecosystem: a review[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2019, 34(11): 1322 – 1331. DOI: 10.16418/j.issn.1000-3045.2019.11.015.]
- [3] VERRALL B, PICKERING C M. Alpine vegetation in the context of climate change: a global review of past research and future directions[J]. The Science of the Total Environment, 2020, 748: 141344. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.141344.
- [4] ZHANG Y J, ZHU Y X, LI J X, et al. Current status and future directions of the Tibetan Plateau ecosystem research[J]. Science Bulletin, 2019, 64(7): 428 – 430. DOI: 10.1016/j.scib.2019.03.009.

- [5] MU C C, ABBOTT B W, NORRIS A J, et al. The status and stability of permafrost carbon on the Tibetan Plateau[J]. *Earth-Science Reviews*, 2020, 211: 103433. DOI: 10.1016/j.earscirev.2020.103433.
- [6] 李军豪, 杨国靖, 王少平. 青藏高原区退化高寒草甸植被和土壤特征[J]. *应用生态学报*, 2020, 31(6): 2109 – 2118. DOI: 10.13287/j.1001-9332.202006.002.[LI J H, YANG G J, WANG S P. Vegetation and soil characteristics of degraded alpine meadows on the Qinghai-Tibet Plateau, China: a review[J]. *Chinese Journal of Applied Ecology*, 2020, 31(6): 2109 – 2118. DOI: 10.13287/j.1001-9332.202006.002.]
- [7] ZHANG T, ZHANG Y J, XU M J, et al. Water availability is more important than temperature in driving the carbon fluxes of an alpine meadow on the Tibetan Plateau[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2018, 256: 22 – 31. DOI: 10.1016/j.agrformet.2018.02.027.

论文引用格式

赵广, 张扬建, 张涛. 2014 – 2018 年那曲高寒草甸碳水热通量观测数据集[J/OL]. *中国科学数据*, 2024. (2024-05-22). DOI:10.11922/11-6035.csd.2024.0098.zh.

数据引用格式

赵广, 张扬建, 张涛. 2014 – 2018 年那曲高寒草甸碳水热通量观测数据集[DS/OL]. V1. *Science Data Bank*, 2024. (2024-05-22). DOI:10.57760/sciencedb.j00001.00821.